人形机器人使用说明书

第一章 产品概述

1.1 产品简介与型号说明

`Z01` 是本产品的对外产品型号， `T4` 是内部研发型号。本产品为一款面向科研院校的双足人形机器人，定位为教学与科研兼顾型平台，适用于运动控制研究、具身智能算法验证、视觉导航、操作实验及教学演示等应用场景。

本产品主要面向高校实验室、科研院所、职业教育及教学实训机构，可为机器人控制、感知、导航、人机交互及综合实验教学提供平台支撑。产品以室内应用为主，在满足场地平整、安全可控等条件下，可在有限室外平整地面环境中使用。

本产品采用整机交付方式，用户开箱后按要求完成基础检查与初始化配置即可投入使用，无需进行复杂装配。产品支持二次开发，但二次开发能力在本说明书中作为辅助特点说明，用户应以标准操作、安全使用和基础维护要求为优先。

1.2 主要技术参数

参数项目	参数说明
产品型号	Z01
内部研发型号	T4
机器人类型	双足人形机器人
产品定位	教学与科研兼顾型平台
适用对象	科研院校
身高	1.3 m
体重	37 kg
全身自由度	31 自由度
自由度分配	头部 2，自由臂左/右各 7，腰部 3，左/右腿各 6
静态续航时间	约 4 小时
常规行走续航时间	约 2 小时
主控平台	CPU + GPU（可选）
内存	32GB
存储	256GB

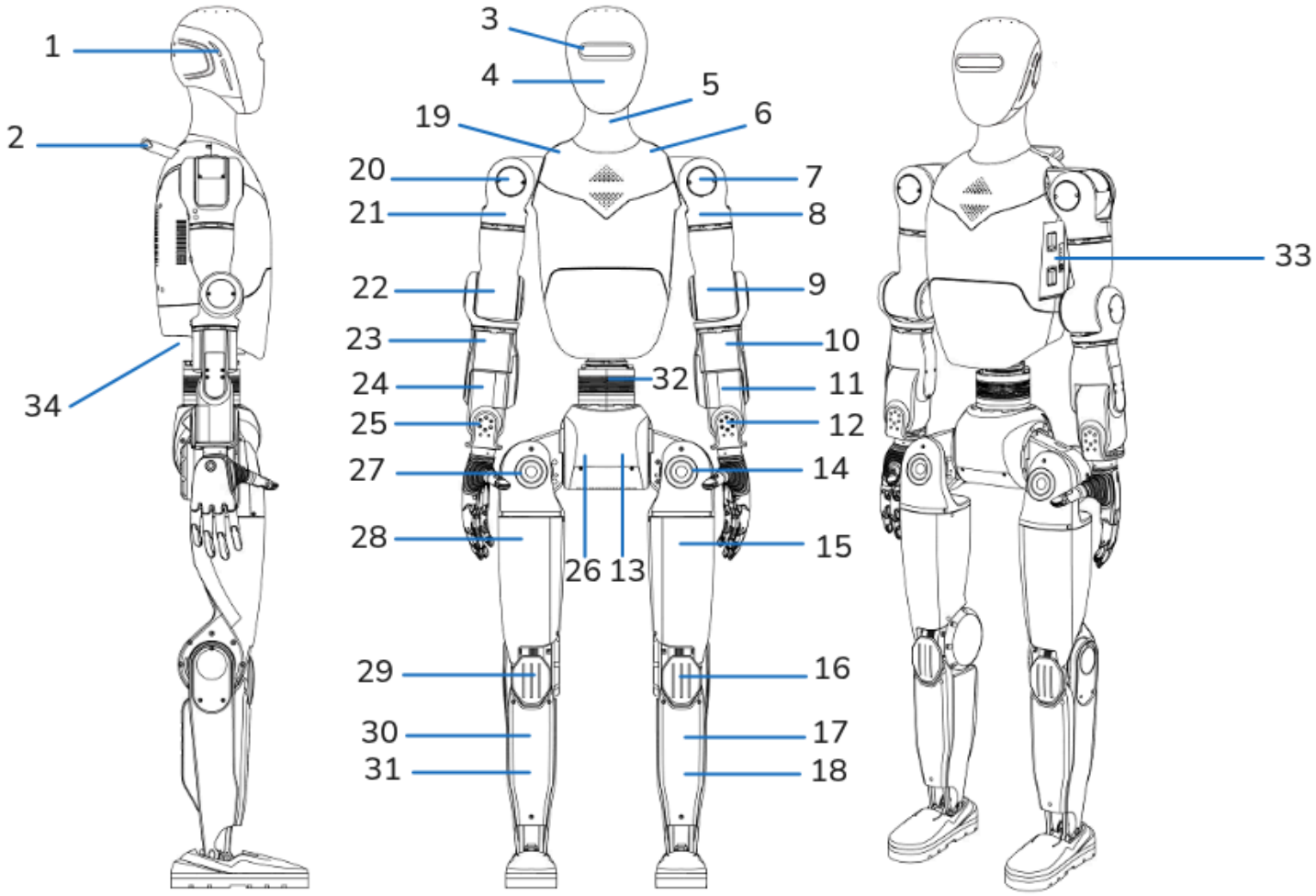
参数项目	参数说明
电池类型	可充电锂离子电池
电池额定电压	46.8 V
电池额定容量	449.28 Wh
电池更换方式	支持热拔插
通信方式	有线以太网、Wi-Fi、4G/5G
蓝牙	不支持
主要传感器/交互硬件	深度相机、激光雷达、IMU、麦克风阵列、扬声器
末端执行器	预留安装位，默认不含标配灵巧手或夹爪
最高行走速度	2 m/s（保守标称值）
最大爬坡能力	XX
上下楼梯能力	XX
防护等级	XX
工作温度范围	XX
存储温度范围	XX

说明：

1. 本章节中的 xx 为待补充参数，后续可根据正式配置版本统一修订。
2. 续航时间与行走速度受地面条件、动作模式、负载状态、电池健康度及环境温度等因素影响。

1.3 外观结构与部件识别

本产品主要由头部、躯干、上肢、下肢、背部底下接口区和电池仓等部分组成。



图中数字标识可按下表进行说明：

序号	部位名称	说明
1	头部灯带	用于设备状态显示与交互提示
2	后背把手	用于机器人保护、转运和受控状态下的手持辅助
3	头部深度相机	用于环境感知、视觉识别与相关实验功能
4	头部旋转关节	用于控制头部左右转动，支撑视线方向调整与头部姿态控制
5	头部俯仰关节	用于控制头部前俯和后仰，支撑头部俯仰姿态调整
6	左肩俯仰关节	用于控制左臂前后摆动，是左上肢主要抬举关节之一
7	左肩横滚关节	用于控制左臂向身体侧向展开或收回
8	左肩偏航关节	用于控制左上臂绕轴旋转，配合完成复合手臂动作
9	左肘屈伸关节	用于控制左前臂弯曲和伸直
10	左腕偏航关节	用于控制左腕左右旋转，配合末端方向调整

序号	部位名称	说明
11	左腕俯仰关节	用于控制左腕上抬和下压动作
12	左腕横滚关节	用于控制左腕横向翻转，提升末端姿态灵活性
13	左髋俯仰关节	用于控制左腿前摆和后摆，是步行动作的关键关节之一
14	左髋横滚关节	用于控制左腿侧向展开和重心横向调节
15	左髋偏航关节	用于控制左腿绕髋部旋转，配合转向和姿态调整
16	左膝屈伸关节	用于控制左膝弯曲和伸直，支撑站立、下蹲和行走动作
17	左踝俯仰关节	用于控制左脚前后倾角，配合步态落脚与重心控制
18	左踝横滚关节	用于控制左脚左右侧倾，配合平衡与地面适应
19	右肩俯仰关节	用于控制右臂前后摆动，是右上肢主要抬举关节之一
20	右肩横滚关节	用于控制右臂向身体侧向展开或收回
21	右肩偏航关节	用于控制右上臂绕轴旋转，配合完成复合手臂动作
22	右肘屈伸关节	用于控制右前臂弯曲和伸直
23	右腕偏航关节	用于控制右腕左右旋转，配合末端方向调整
24	右腕俯仰关节	用于控制右腕上抬和下压动作
25	右腕横滚关节	用于控制右腕横向翻转，提升末端姿态灵活性
26	右髋俯仰关节	用于控制右腿前摆和后摆，是步行动作的关键关节之一
27	右髋横滚关节	用于控制右腿侧向展开和重心横向调节
28	右髋偏航关节	用于控制右腿绕髋部旋转，配合转向和姿态调整
29	右膝屈伸关节	用于控制右膝弯曲和伸直，支撑站立、下蹲和行走动作
30	右踝俯仰关节	用于控制右脚前后倾角，配合步态落脚与重心控制
31	右踝横滚关节	用于控制右脚左右侧倾，配合平衡与地面适应
32	腰部偏航关节	位于躯干与下肢之间，用于控制腰部左右旋转，配合转向、平衡与上身姿态调整
33	电池仓	用于电池安装、更换及侧面接口操作
34	背部底下接口区	用于有线通信、调试连接及外部设备接入

1.3.1 头部

头部集成以下主要可识别部件：

- 深度相机

- 麦克风阵列
- 扬声器
- 灯带

上述部件主要用于环境感知、语音交互、状态提示等功能。

1.3.2 上肢

左右上肢结构对称，每侧 7 自由度。主要关节组成如下：

- 肩关节：俯仰、横滚、偏航
- 肘关节：屈伸
- 腕关节：偏航、俯仰、横滚
- 末端：预留安装位

上肢主要用于动作演示、操作实验及扩展末端执行器安装。

1.3.3 下肢

左右下肢结构对称，每侧 6 自由度。主要关节组成如下：

- 髋关节：俯仰、横滚、偏航
- 膝关节：屈伸
- 踝关节：俯仰、横滚

下肢系统主要用于站立、行走、转向、姿态调整与平衡控制。

1.3.4 躯干与电池仓

机身背部设置有把手，可用于受控状态下的人工作业辅助稳控、搬扶或配合阻尼状态操作。背部把手不应替代正式搬运工具或安全防护措施使用。

机身肩部设计有专用挂钩，便于机器人悬空吊运与转移。

机身设置有电池仓，用于安装和更换动力电池。电池本体带有电源开关和电量/状态指示灯，用户可据此完成上电前检查与电量确认。

1.3.5 背部底下接口区

机身背部底下设置接口区，当前已确认包含以下接口：

- 1个USB接口和1个Type-C接口
- 2个有线网口

该区域主要用于有线通信、调试连接及外部设备接入。

1.3.6 急停装置说明

本产品急停装置为外接手持式无线急停器，不集成于机器人本体。用户在操作、调试、测试及演示过程中，应确保无线急停器处于随手可及、通信正常的状态，以便在异常情况下立即执行急停。

1.4 适用场景与限制说明

1.4.1 适用场景

本产品适用于科研院校的实验室算法验证、课堂教学演示、室内导航研究、人机交互研究及操作实验等场景。

1.4.2 限制说明

为确保人员与设备安全，本产品不适用于以下场景或使用方式：

- 湿滑、松软、严重不平整或存在明显空洞的地面环境
- 人员密集且未设置安全隔离的环境中的高速运动、快速转向或自主导航测试
- 强雨、积水、冰雪、大风、强电磁干扰等不利环境条件
- 载人、牵引人员或承载超出设计范围的外部负载
- 易燃易爆、有毒有害、强腐蚀性物质接触或其他高危险作业场景
- 未完成校准、自检异常、通信不稳定或操作人员无法随时接管时执行复杂动作或自主任务

用户应根据具体实验任务、场地条件和安全管理制度，对设备使用范围进行二次确认。

1.5 包装清单与配件说明

本产品标准交付内容可按合同或订单配置执行。当前版本可确认的包装清单如下：

序号	名称	数量	说明
1	机器人本体	1 台	Z01 双足人形机器人整机
2	电池	按合同/订单配置	可充电锂离子电池
3	充电器	1 套	用于电池充电
4	无线急停器	1 套	外接手持式无线急停装置
5	遥控器	1 套	用于基础操作与控制
6	包装箱体	1 套	用于运输和存放
7	使用说明书	1 份	本文档

说明：

1. 实际交付内容以合同、订单、装箱单及产品配置清单为准。
2. 如产品存在选配件、扩展模块或定制部件，应在正式交付文件中单独列明。

第二章 安全须知

本产品属于具备自主或半自主运动能力的双足人形机器人设备。在安装、调试、操作、维护及演示过程中，若使用不当，可能造成人员伤害、设备跌倒、部件损坏或实验环境风险。所有操作人员应在充分理解本说明书内容后再进行相关作业。

2.1 安全警示标识说明

本说明书采用以下安全警示等级：

- 危险（Danger）：若不避免，将导致严重人身伤害或重大设备损坏。
- 警告（Warning）：若不避免，可能导致人身伤害或设备损坏。
- 注意（Caution）：若不避免，可能导致轻微伤害、误操作或性能异常。
- 提示（Notice）：用于补充操作要求、限制条件或建议事项。

在阅读和执行本说明书中的操作步骤时，用户应结合上述警示等级理解对应风险，并采取匹配的防护措施。

2.2 操作前安全检查清单

每次上电、测试、演示或运行前，应至少完成以下安全检查：

- 检查电池电量是否充足，电池安装是否牢固，电池开关及状态指示是否正常。
- 检查无线急停器是否处于可用状态，并确认操作人员可随时触发急停。
- 检查场地地面是否平整、干燥、无明显打滑风险或结构缺陷。
- 检查机器人周边是否存在障碍物、悬空物、线缆、台阶边缘或无关人员。
- 检查机体外观是否存在破损、松动、变形或异常碰撞痕迹。
- 检查各关节活动区域是否存在异物卡阻风险。
- 检查深度相机、激光雷达等传感器表面是否清洁，无遮挡、污渍或损伤。
- 检查网络连接、遥控连接及必要的人机交互链路是否正常。
- 检查系统自检结果是否正常，若存在异常提示，不得直接投入运行。

如任一检查项目未通过，应停止本次运行，待风险消除后再继续使用。

2.3 人员安全距离与防护要求

在机器人调试、测试、演示和运行过程中，应设置必要的安全隔离区域，非操作人员不得进入机器人运行范围。操作人员应始终位于可观察、可接管、可即时触发无线急停的位置。

个人防护方面，建议执行以下要求：

- 操作人员应穿着防滑鞋。
- 长发应束起，避免卷入运动部件或影响视线。
- 不应穿着过于宽松的衣物、围巾或其他可能卷入设备的物品。
- 在调试、首轮测试或风险较高的实验过程中，建议根据实际情况佩戴必要的防护用品。
- 未经培训或未获得授权的人员不得独立操作本产品。

提示：

1. 当机器人执行快速动作、转向测试、自主导航或实验性算法验证时，应适当提高现场防护等级。
2. 在存在摔倒风险的测试场景中，应提前明确操作分工、接管方式与急停责任人。

2.4 环境安全要求

为保证机器人稳定运行与人员安全，使用环境应满足以下基本要求：

- 地面应平整、坚实、干燥，避免湿滑、松软、碎石、线缆缠绕或明显起伏地面。
- 在未明确验证前，不应在超出允许坡度范围的斜面、楼梯边缘或复杂高低差区域运行。
- 机器人运行路径内不应存在明显障碍物、尖锐物、低矮绊倒物或突发移动目标。
- 室外使用应限于受控条件下的平整地面，不应在强雨、积水、冰雪、大风等天气环境中使用。
- 环境照明应满足相机、视觉识别及安全观察需求，避免强逆光、频闪、极暗环境或严重光照突变。
- 网络与通信环境应保持稳定，特别是在涉及远程监控、遥控接管、数据传输或协同控制时，不得在链路明显不稳定的情况下执行高风险动作。

注意：

1. 环境条件不达标时，可能导致感知误差、步态异常、定位失败、控制延迟或跌倒风险上升。
2. 当场地或环境状态发生变化时，应重新执行安全检查，而非沿用上一次测试条件。

2.5 紧急情况处置与急停操作

一旦出现失稳、误动作、通信失控、人员闯入危险区或环境异常，操作人员应立即按下无线急停器，并在机器人完全停止后再接近设备。

本产品使用外接手持式无线急停器作为紧急处置装置。无线急停主要用于紧急危险、失控或高风险异常场景，其动作逻辑为直接下电。触发急停后，机器人可能因失去动力支撑而直接摔倒。因此，无线急停应仅在必须立即切断动力、优先避免人员风险或扩大损失时使用。

急停后的标准处置流程如下：

1. 立即触发无线急停。
2. 确认机器人停止运动，并与设备保持安全距离。
3. 排查人员、场地、电源、通信和机械状态，确认是否存在二次风险。
4. 在未查明故障原因或风险未解除前，不得强行复位或继续运行。
5. 由具备权限的人员按照规范解除急停，并重新完成上电、自检及安全确认后再恢复使用。

危险（Danger）：

- 无线急停触发后机器人可能直接跌倒，周边人员不得在机器人倒向区域内停留。
- 不得将急停视作常规停机手段，不得在非紧急场景下频繁使用急停替代正常控制流程。

2.6 故障状态下的安全姿态

本产品在故障、异常处置或人工接管过程中，不保证自动进入安全站立姿态。不同处置方式对应的状态和风险不同，操作人员必须明确区分。

2.6.1 无线急停后的状态

无线急停触发后，机器人直接下电，可能失去支撑并发生摔倒。该方式适用于失控、碰撞风险、人员危险或其他需要立即切断动力的场景，不适用于日常调姿、常规停机或普通实验切换。

2.6.2 阻尼状态下的风险说明

本产品支持通过遥控器组合按键使机器人进入阻尼状态。进入阻尼状态后，机器人同样可能因失去主动支撑能力而发生摔倒。因此，阻尼状态仅适用于人为可控场景，例如：

- 机器人已处于吊钩保护状态。
- 操作人员已稳固握持机器人背部把手并具备可靠控制条件。

警告（Warning）：

- 在无人保护、无吊挂或无人工稳定控制的情况下，不得使机器人进入阻尼状态。
- 阻尼状态不能等同于安全姿态，其本质上仍属于需人工保护的过渡状态。

提示（Notice）：

- 进入阻尼或急停后，应优先评估机器人支撑状态、周边空间及人员站位，防止二次碰撞或夹伤。
- 若需在故障后重新扶正或搬扶机器人，应由经过培训的人员执行，并结合现场保护条件谨慎操作。

第三章 安装与初始化

本产品采用整机交付方式，用户无需进行复杂装配。首次使用前，应按照本章要求完成开箱检查、电池安装、充电、网络连接及基础初始化确认。

3.1 开箱检查

由于本产品为整机交付，用户开箱后的主要任务是完成设备检查与安全就位，而非复杂组装。

建议按以下流程操作：

1. 检查外包装箱体是否存在明显破损、受潮、倾倒或撞击痕迹。
2. 按照规范打开包装箱，核对随机附件与包装清单是否齐全。
3. 检查机器人本体外观是否存在结构损伤、部件松动、线缆脱落或运输异常痕迹。
4. 将机器人从包装中取出后，转移至平整、开阔、安全的测试区域。

机器人就位时，应由至少两人配合搬运或扶持，必要时结合吊装保护。不得单人强行搬运，不得通过拖拽下肢、抓提关节部位或其他不规范方式移动设备。

提示（Notice）：

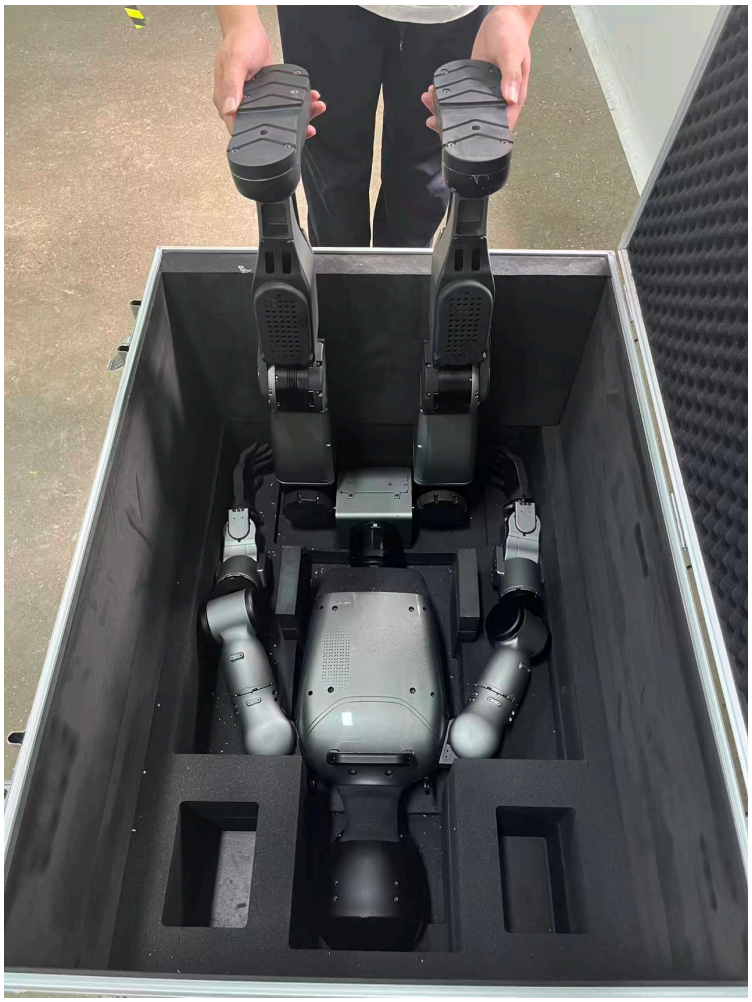
- 开箱后如发现外观损坏、附件缺失或部件异常，应暂停使用并进行记录。
- 设备首次就位后，建议先完成静态检查，再进行电池安装与上电操作。

3.2 开箱步骤

打开包装箱，检查随机附件，包括机器人本体、遥控手柄、急停开关、锂电池和电池充电器各一个；



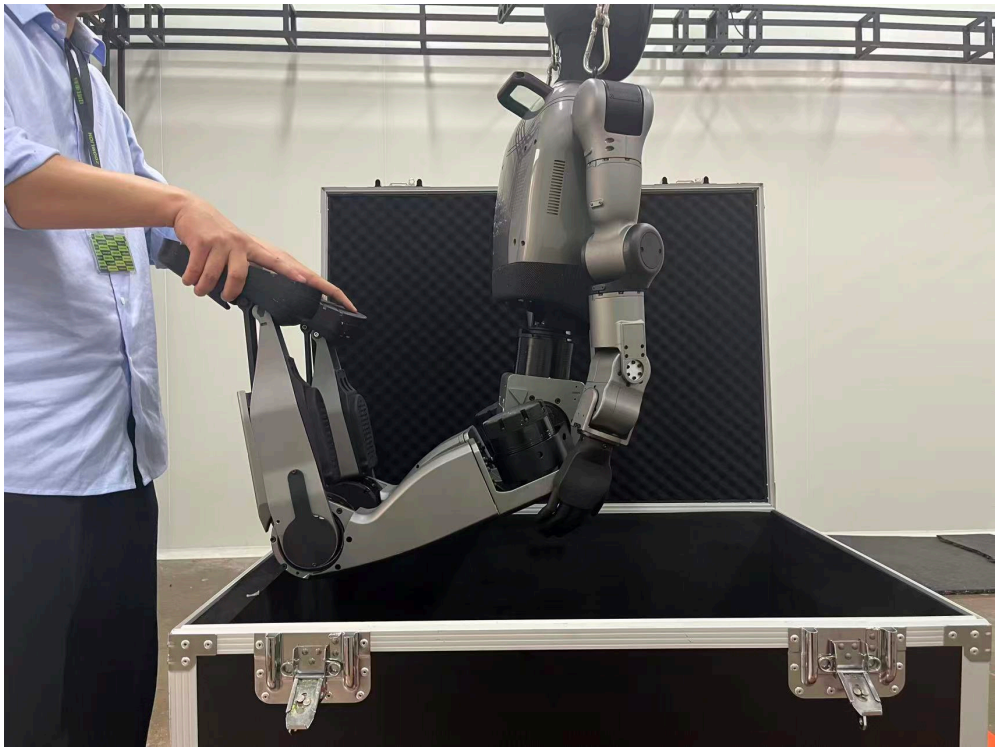
拿出泡棉，扶住双腿以免腿部弯曲砸坏机器人躯干的覆盖件；



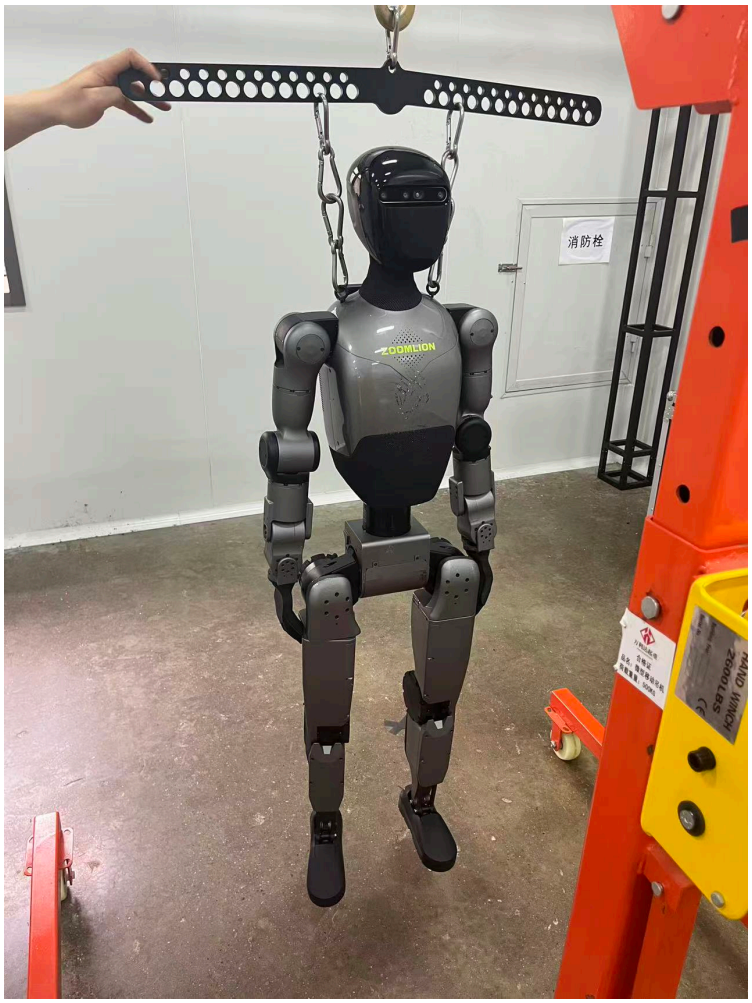
将吊机的挂钩勾住机器人肩部的扣环；



将吊机吊起，同时扶住机器人的双腿，使机器人高于箱体后，将包装箱移开；



将机器人悬空吊起，保持各个关节位置处于垂直自然的零位附近；



3.2 电池安装与充电规范

3.2.1 电池安装

本产品使用可充电锂离子电池，额定电压为 46.8 V，额定容量为 449.28 Wh，支持热拔插。安装电池时，应确认电池方向正确。

电池安装要求如下：

1. 确认机器人处于安全静止状态。
2. 检查电池外观完好，无破损、鼓包、异味或异常发热现象。
3. 确保电池指示灯位于电池左侧的正确方向。
4. 从躯干左侧电池仓将电池平稳插入。
5. 电池插入后，应听到卡扣到位声。
6. 确认卡扣的上下拉扣位置均已顶到边缘，且电池与舱体结合处无明显缝隙。

若电池未安装到位，不得执行上电和运行操作。

短按电池开关，电池会指示灯会显示当前剩余电量；



抬起机器人的左手，保持电池电源开关在电池的右侧，平稳的将电池插入电池仓；



在电池插入后，会有卡扣卡住的声音，同时需要用手把卡扣上下两边卡紧，确保没有缝隙；



长按电源开关5秒以上，等待电池供电输出，此时机器人头部的灯带会点亮，躯干内风扇也会转到；



3.2.2 电池上电与断电

长按电池开关可进行上电和断电操作。机器人整机通过电池开关启动，不设独立机身总电源按钮。

在断电或拆卸电池前，应确保机器人已处于安全静止状态，且周边具备足够安全空间。

3.2.3 电池拆卸

拆卸电池时，应按以下顺序进行：

1. 长按电池开关，确认电池断电。
2. 拉开卡扣。
3. 平稳抽出电池。

拆卸过程中应避免冲击、跌落、卡滞或带载强行抽拔。

3.2.4 充电规范

本产品电池应拆下后单独充电，不建议在机器人装载状态下进行充电。

充电时应按以下顺序操作：

1. 先连接电池。
2. 再连接市电。

充电状态可通过电池和充电器指示灯进行判断：

- 电池指示灯共 4 格，4 格全亮表示电池已充满。
- 充电器指示灯为红色时表示充电中。
- 充电器指示灯为绿色时表示已充满。

注意（Caution）：

- 充电应在通风良好、干燥、安全的环境中进行。
- 若发现充电异常、指示灯状态异常、电池明显发热或其他异常现象，应立即停止充电并检查原因。

3.3 网络配置

本产品当前版本无账户绑定要求，初始化过程主要涉及网络连接与远程登录配置。

3.3.1 有线网络连接

机器人设有两个有线网口，默认使用靠近机器人中间的网口。默认 IP 地址为 `192.168.12.100` 。

操作人员可通过有线网络将计算机与机器人连接，并进行调试、远程访问及网络配置操作。

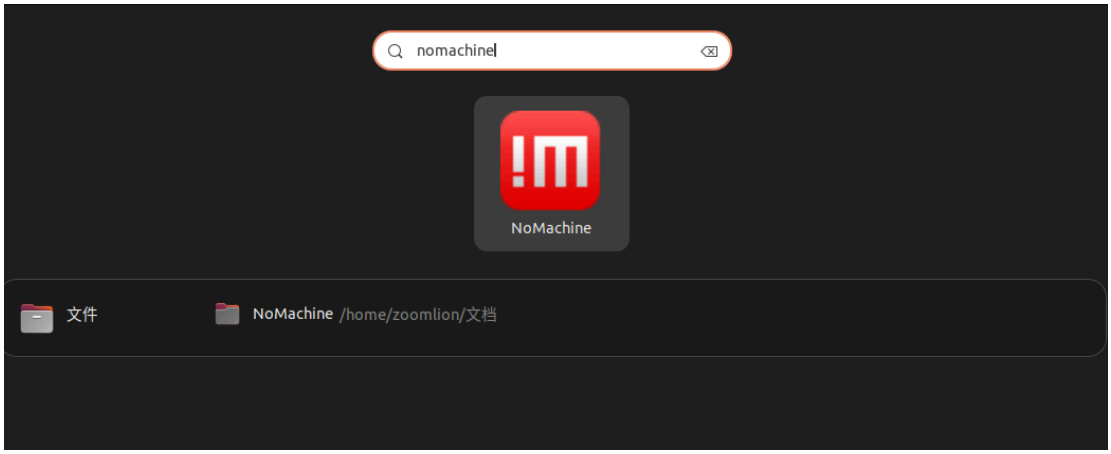
3.3.2 远程登录

计算机与机器人有线连接后，用户可通过 `NoMachine` 软件远程登录机器人系统。当前默认 Ubuntu 账户信息如下：

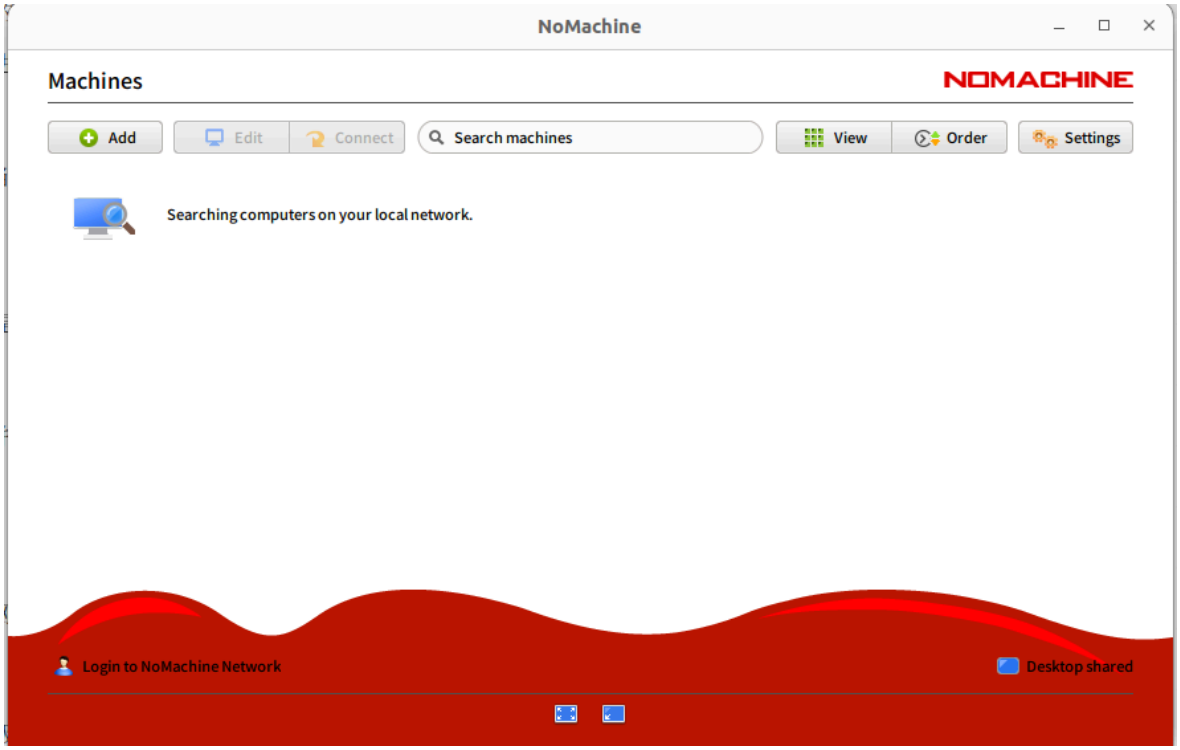
- 用户名： `zl`
- 密码： `admin`

首次接入后，建议由管理人员根据实际管理要求决定是否修改默认密码，非管理人员不得随意更改。

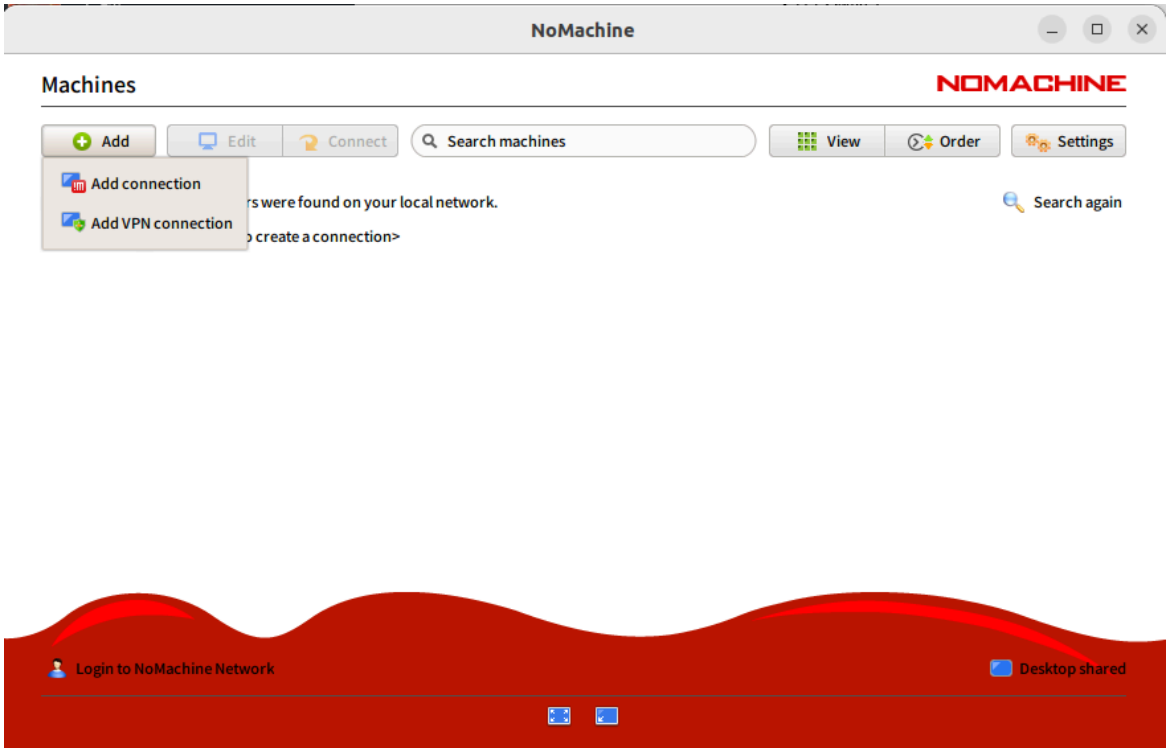
在用户计算机的Ubuntu系统中，按一下win按键，在弹出界面中的搜索框中，输入nomachine后显示程序图标，点击打开NoMachine程序；



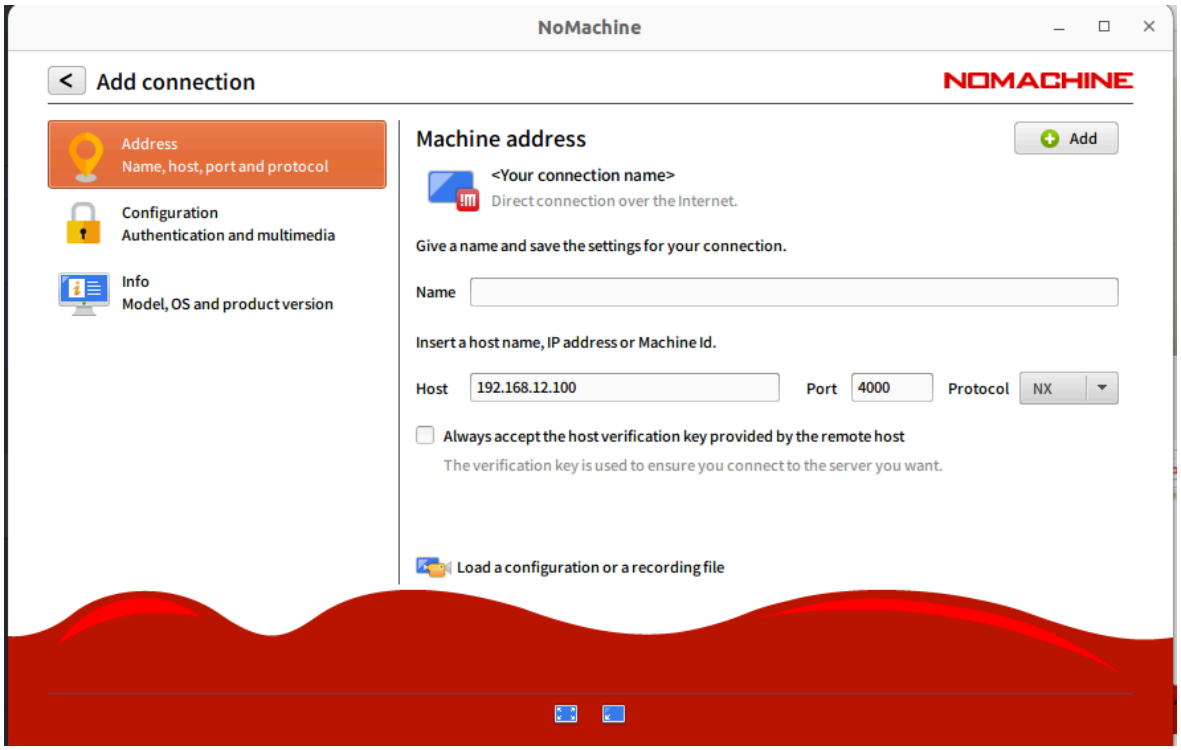
打开NoMachine主界面；



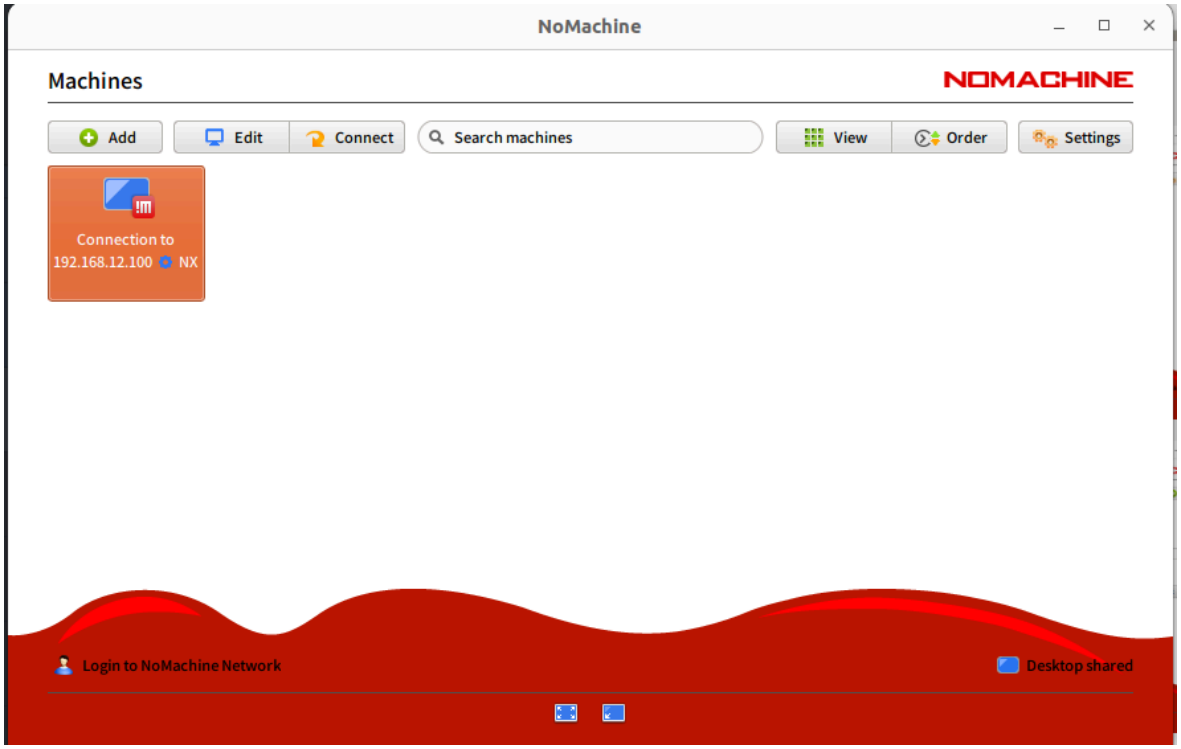
点击左上角的【Add】按钮，弹出选项框，选择【Add connection】菜单项；



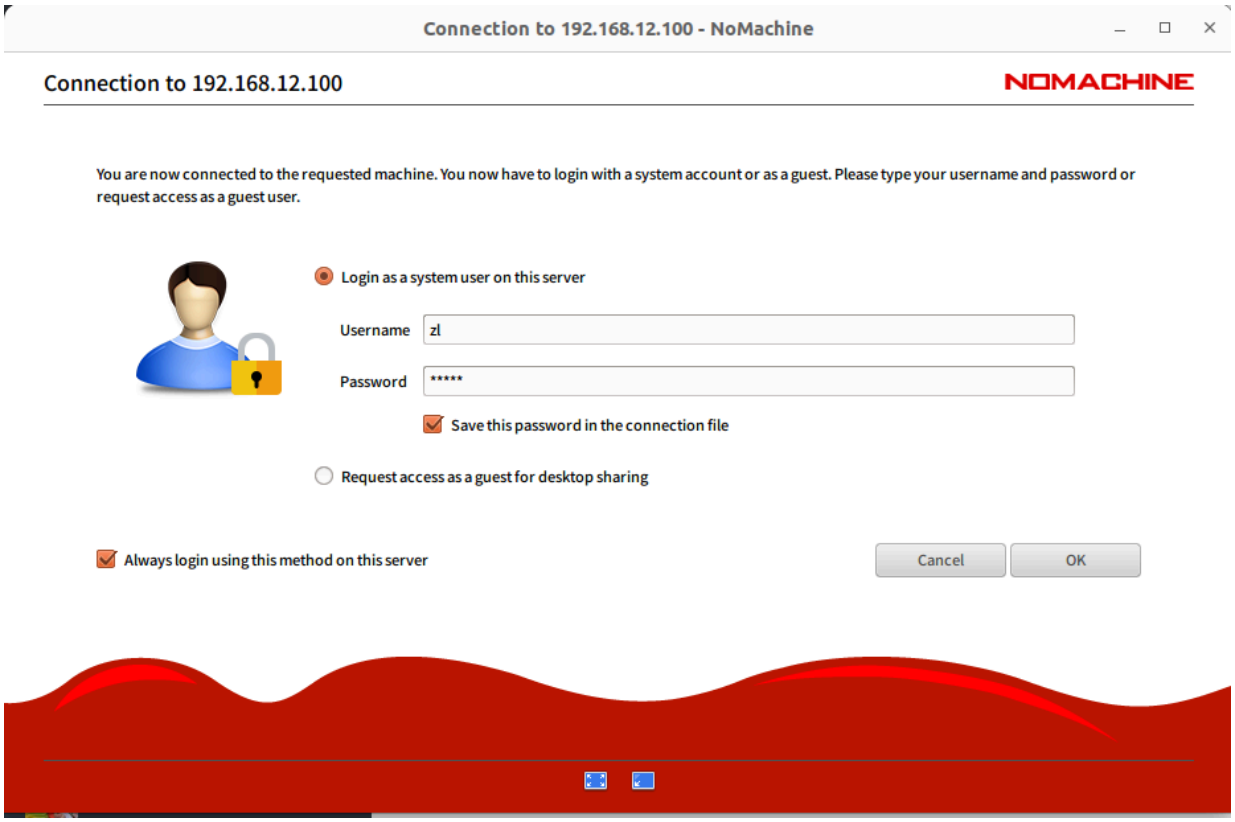
弹出新建连接配置窗口，在【Host】中输入192.168.12.100，点击右上角的【Add】按钮；



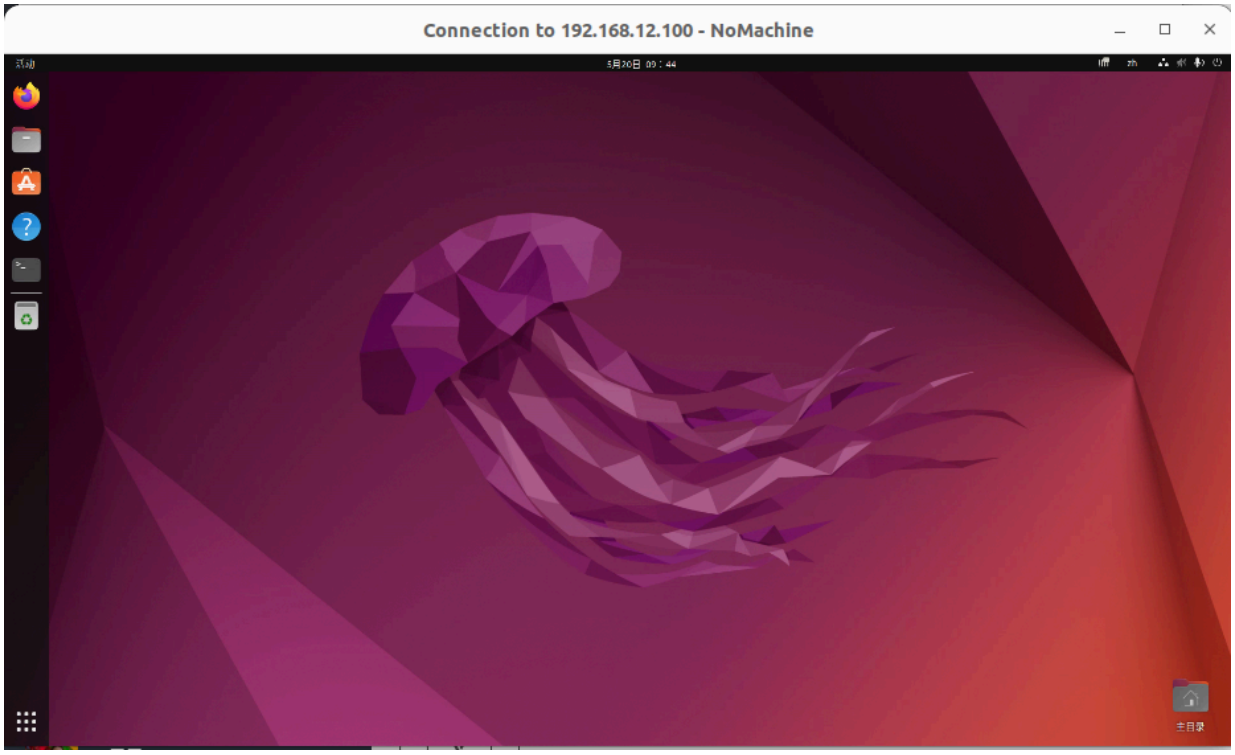
重新回到主界面，此项会新增一个连接对象，双击打开；



弹出新建连接窗口，【Username】中输入账号zl，【Password】中输入密码admin，勾选【Save this passwword in the connection file】，勾选【Always login using this method on this server】，点击【Ok】按钮；



此时NoMachine即可进入到机器人自带的Ubuntu系统；



3.3.3 无线网络配置

机器人具备 Wi-Fi 功能。操作人员可在完成有线连接并登录系统后，根据实际使用环境自行配置需要连接的无线网络。

提示（Notice）：

- 说明书中的网络参数应以正式交付版本为准。
- 本文档不包含开发阶段临时路由配置或内部测试网络参数。

进入机器人的Ubuntu系统后，点击右上角的网络连接，弹出网络设置菜单，点击wifi设置中的【选择网络】按钮；



弹出WiFi网络设置界面，点击【开启Wi-Fi】按钮；



在WiFi网络设置界面中，会显示当前搜索到的无线网络，选择自己的WiFi网络，点击【连接】按钮；



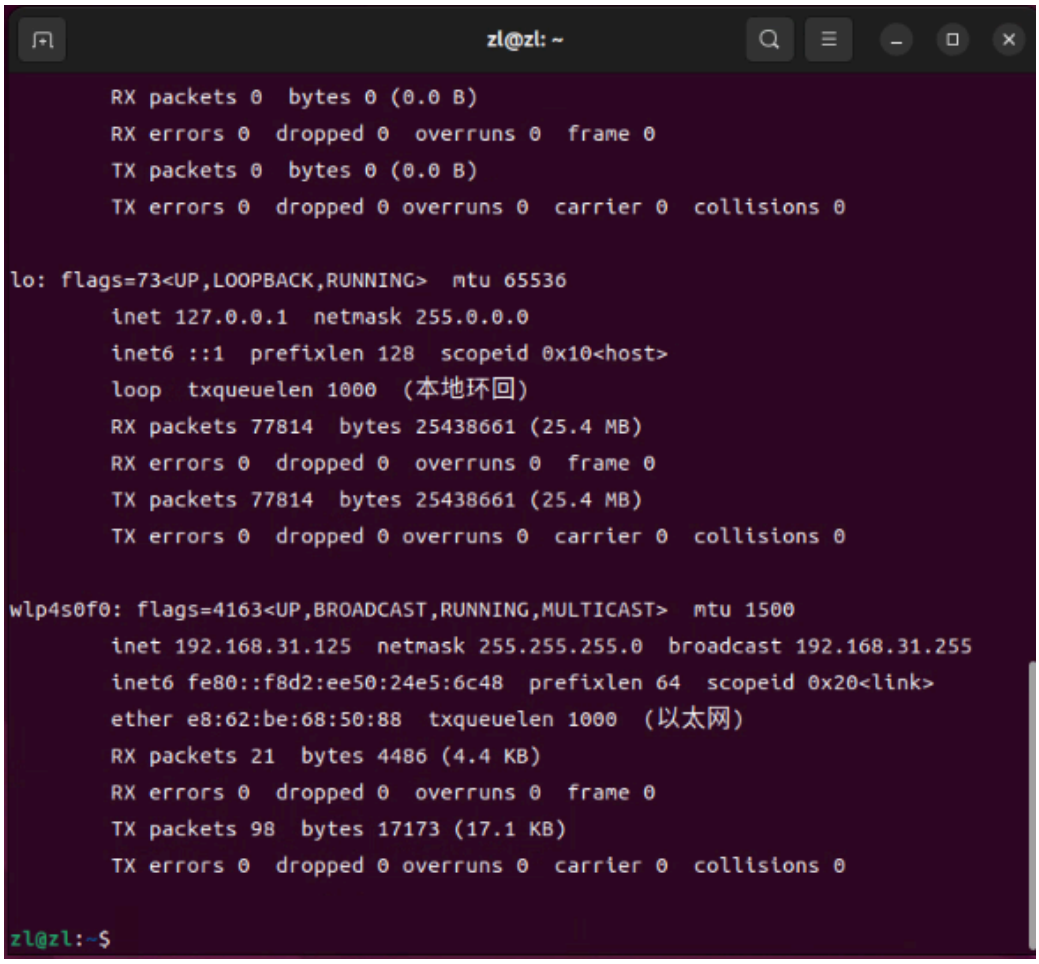
在认证界面输入WiFi网络的密码，点击【连接】按钮；



此时在网络设置菜单中可以看到已连接的WiFi网络；



打开终端，也能够看到当前连接到WiFi网络后，分配的无线IP地址；



3.4 固件升级与校准

当前版本面向普通用户的使用说明中，不包含固件升级操作。用户不应自行执行固件升级。

机器人出厂前已完成零位标定与基础校准。若设备在长期使用后出现零位偏差问题，可由具备条件的人员配合专用标零工具进行重新标零。

提示（Notice）：

- 标零操作具有专业性和风险性，不属于普通用户日常初始化流程。
- 具体标零方法建议在后续单独技术章节或专门技术文档中说明。

第四章 基本操作指南

4.1 开机与关机

本产品当前无待机或唤醒机制，基本电源操作仅包括上电开机和断电关机。

4.1.1 开机

机器人通过电池开关启动整机。每次开机都会自动执行关节自检。

开机流程如下：

1. 确认机器人已完成运行前条件检查，周边环境满足第二章安全要求。
2. 长按电池开关进行上电。
3. 观察机器人头部是否点亮。
4. 确认风扇启动，可通过声响判断系统已进入启动过程。
5. 等待机器人自动执行关节自检。
6. 根据系统提示判断自检结果。

正常情况下，系统会提示自检成功。若存在以下情况，则可能提示自检失败：

- 关节通信断开。
- 关节当前位置与关节零位角度差过大，超过 135°。

若系统提示自检失败，不得强行进入运行状态。此时应立即停止后续操作，检查关节通信、机器人姿态及周边安全条件；必要时执行断电，并由具备条件的人员进一步处理。

开机后的关节自检结果，也可通过机器人控制面板中的“关节状态”区域进行辅助观察。关节状态正常时显示为绿色，关节超限时显示为黄色，关节断连时显示为红色。

警告（Warning）：

- 自检失败状态下继续操作，可能引发姿态异常、误动作或跌倒风险。
- 对异常关节、通信故障或零位偏差未查明原因前，不得执行步行、起立或其他动态动作。

4.1.2 关机

机器人通过长按电池开关执行断电关机。关机前应确保机器人已停止当前动作，并处于安全、可控状态。

注意（Caution）：

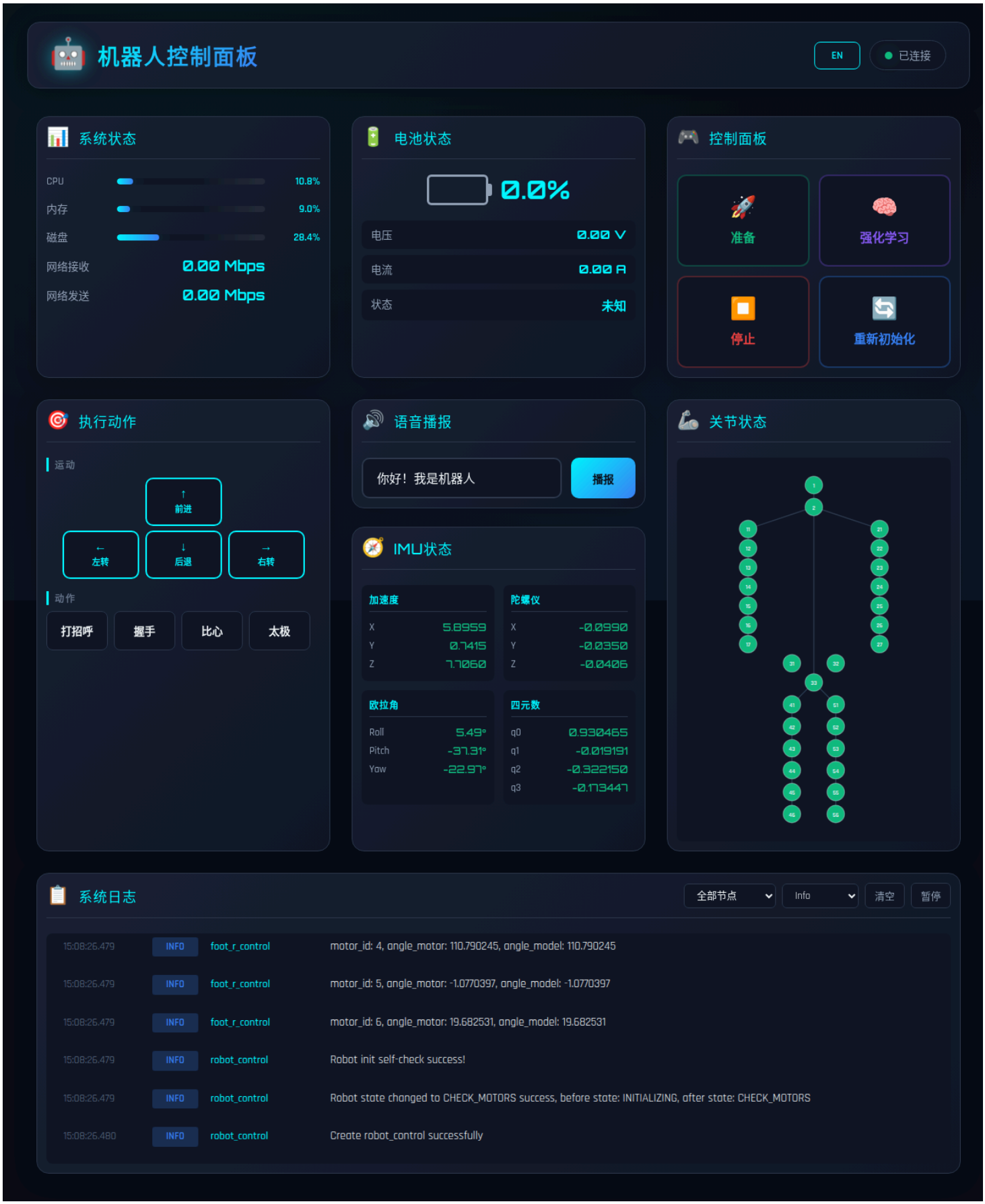
- 不得在机器人执行高风险动作、处于不稳定支撑状态或周边人员未撤离时直接断电关机。
- 紧急危险场景下应优先按照第二章要求使用无线急停器，而非将正常关机操作替代急停处置。

4.2 本地控制面板操作

本产品支持通过浏览器访问机器人控制面板进行状态查看和基础控制。操作人员可在计算机端通过访问机器人有线 IP 或无线 IP，并在地址后添加端口 `8088` 打开控制页面。

示例：

- `http://192.168.12.100:8088`



机器人控制面板主要分为以下几个区域：

- 系统状态

- 电池状态
- 控制面板
- 执行动作
- 语音播报
- IMU 状态
- 关节状态
- 系统日志

4.2.1 系统状态

系统状态区域用于显示主控板运行信息，主要包括：

- CPU 使用情况
- 内存使用情况
- 磁盘使用情况
- 网络接收数据
- 网络发送数据

该区域可用于判断主控计算资源占用情况和网络通信状态是否正常。

4.2.2 电池状态

电池状态区域用于显示当前电池相关信息，主要包括：

- 电池电压
- 电池电流
- 剩余电量
- 充电状态

操作人员可据此判断电池供电状态和剩余可用时间，并辅助确认是否适合继续运行。

4.2.3 控制面板

控制面板区域提供四个主要按钮，用于执行机器人模式切换或状态控制：

- 准备：控制机器人进入准备状态
- 进入模型：控制机器人进入模型运行状态
- 进入阻尼：控制机器人进入阻尼状态
- 重置初始化：执行重置初始化操作

警告（Warning）：

- 进入阻尼状态前，应确认机器人具备吊装保护或人工稳定控制条件，否则机器人可能失去支撑并摔倒。
- 模式切换操作应在场地安全、人员可接管且机器人状态正常的前提下执行。

4.2.4 执行动作

执行动作区域包含两类控制内容：

- 运动控制：例如前进、后退、左转、右转等基础运动控制
- 动作控制：例如预设动作按钮，用于触发指定动作演示

执行动作前，应确认机器人已进入合适的控制状态，且运行空间满足安全要求。

4.2.5 语音播报

语音播报区域可用于执行机器人语音输出测试，从而辅助验证语音链路和扬声器工作是否正常。

4.2.6 IMU 状态

IMU 状态区域用于实时查看机器人 IMU 传感器数据是否正常，通常包括加速度、陀螺仪、欧拉角或四元数等信息。该区域可辅助判断姿态估计与惯性测量状态是否异常。

4.2.7 关节状态

关节状态区域用于实时查看各关节运行状态是否正常，并可辅助判断开机自检结果。状态颜色说明如下：

- 绿色：关节状态正常
- 黄色：关节超限
- 红色：关节断连

当关节状态出现黄色或红色提示时，不得贸然执行动态动作，应优先排查对应故障原因。

4.2.8 系统日志

系统日志区域用于显示机器人运行过程中的日志信息，可辅助查看模块启动、自检结果、状态切换和异常提示等内容。

提示（Notice）：

- 当出现异常时，建议优先结合系统日志、关节状态和 IMU 状态综合判断问题来源。
- 控制面板功能和界面布局可能随着软件版本变化进行调整，实际以正式交付版本为准。

4.3 遥控器/手柄操作说明

本产品配套遥控器可用于执行模式切换、运行准备、模型进入、阻尼切换、系统重置及运动控制等操作。为避免误操作，涉及状态切换的关键功能均采用组合按键方式触发。

提示（Notice）：

- 遥控器不替代无线急停器。 `LB + RB + Y` 的功能为进入阻尼模式，不等同于无线急停。
- 执行模式切换前，应确认机器人状态、场地安全条件和人员站位满足要求。

4.3.1 遥控器正面按键标注说明



序号	按键名称	说明
1	方向键	与LB / RB / LB + RB组合按键配合，用于执行不同动作
2	左摇杆	用于运动控制输入，具体映射见后续控制说明
3	右摇杆	用于运动控制输入，具体映射见后续控制说明
4	X 按键（蓝色）	与LB + RB组合按键配合，用于执行重置初始化
5	Y 按键（黄色）	与LB + RB组合按键配合，用于进入阻尼模式
6	B 按键（红色）	与LB + RB组合按键配合，用于进入行走模型
7	A 按键（绿色）	与LB + RB组合按键配合，用于进入准备状态
8	模式按键	需确保模式指示灯处于熄灭

4.3.2 遥控器侧面按键标注说明



序号	按键名称	说明
1	LT	左侧扳机键
2	LB	左侧肩键
3	RT	右侧扳机键
4	RB	右侧肩键
5	档位按键（D 模式/X 模式）	需确保档位按键处于D模式

4.3.3 机器人准备与运行流程

使用遥控器控制机器人进入运行状态时，建议按以下流程操作：

1. 机器人默认处于悬吊状态。系统开机后首先进行关节状态自检，系统会提示“自检成功”或“自检失败”。
2. 如果提示“自检失败”，根据《4.2 本地控制面板操作》章节提到的控制面板查看关节状态信息，如果是关节超限，将各个关节摆到关节零位附近，重启机器人；如果是关节断开，则联系售后或相关技术人员；
3. 等待提示“自检成功”后，按下组合按键 `LB + RB + A`，机器人进入准备状态。完成后系统会提示“准备完成”。
4. 等待准备完成后，将机器人放下并确认站稳，再按下组合按键 `LB + RB + B`，机器人进入行走模型（强化学习）。
5. 机器人进入行走模型后，可通过遥控组合按键进行模型动作或者舞蹈切换。动作或者舞蹈执行完成后，机器人自动返回行走模型。
6. 如需退出当前运行状态，应先将机器人置于吊机挂钩勾上的保护状态（非悬吊状态），再按下组合按键 `LB + RB + Y`，使机器人进入阻尼模式。进入阻尼后，机器人会卸力下落。
7. 如需重新操作，应先将机器人重新置于悬吊状态，再按下组合按键 `LB + RB + X`，系统执行重置初始化，之后可重新从准备步骤开始操作。

警告（Warning）：

- LB + RB + Y 进入阻尼模式前，必须确认机器人具备吊装保护或人工稳定控制条件，否则机器人可能直接失去支撑并摔倒。
- LB + RB + B 进入行走模型前，必须确认机器人已完成准备状态、已放下站稳且场地具备运行条件。
- 自检失败时，不得继续执行准备、进入模型或动作切换操作。

4.3.4 状态切换类组合按键

组合按键	功能	使用条件
LB + RB + A	进入准备状态	自检成功，机器人处于悬吊保护状态
LB + RB + B	进入行走模型（强化学习）	准备完成，机器人已放下并站稳
LB + RB + Y	进入阻尼模式	机器人处于吊机挂钩保护或人工稳定控制条件下
LB + RB + X	重置初始化	机器人重新置于悬吊状态后执行

4.3.5 单动作交互类组合按键

组合按键	功能	使用条件
LB + 方向键左	触发打招呼动作（连续）	再次按下相同组合按键，可停止打招呼动作
LB + 方向键上	触发鼓掌动作（连续）	再次按下相同组合按键，可停止鼓掌动作
LB + 方向键右	触发蹲起动作	机器人需处于下蹲状态，蹲起后自动进入行走模式
LB + 方向键下	触发下蹲动作	机器人需处于站立状态，可下蹲坐在躺椅，随后进入阻尼模式
RB + 方向键左	触发比心动作	机器人需处于行走模式下的站立状态
RB + 方向键上	触发敬礼动作	机器人需处于行走模式下的站立状态
RB + 方向键右	触发握手动作	机器人需处于行走模式下的站立状态
RB + 方向键下	触发击掌动作	机器人需处于行走模式下的站立状态

4.3.6 舞蹈/组合表演类组合按键

组合按键	功能	使用条件
LB + RB + 方向键左	触发动太极舞蹈	机器人需处于行走模式下的站立状态
LB + RB + 方向键上	触发静太极舞蹈	机器人需处于行走模式下的站立状态
LB + RB + 方向键右	触发滑步舞蹈	机器人需处于行走模式下的站立状态
LB + RB + 方向键下	触发相亲相爱舞蹈	机器人需处于行走模式下的站立状态

4.4 基础控制指令

本节仅说明机器人在行走模式下的基础运动控制方式。ROS 指令控制、网页控制和高级动作编排不在本节展开。

4.4.1 行走与转向控制

当机器人已进入行走模式后，可通过遥控器左右摇杆进行直接控制，具体映射如下：

- 左摇杆前推：控制机器人前进
- 左摇杆后拉：控制机器人后退
- 左摇杆左推：控制机器人向左横向移动
- 左摇杆右推：控制机器人向右横向移动
- 右摇杆左推：控制机器人向左自旋
- 右摇杆右推：控制机器人向右自旋
- 右摇杆前后方向：当前版本不处理

4.4.2 停止控制

当需要停止机器人运动时，应将左右摇杆回中，使机器人退出当前运动输入并恢复稳定站立状态。

注意（Caution）：

- 停止控制适用于正常运动过程中的减速和停稳，不替代无线急停或阻尼处置。
- 若机器人出现异常失稳、误动作或周边突发危险，应优先按照第二章要求执行紧急处置。

4.4.3 蹲下与起立说明

蹲下和蹲起不作为基础摇杆运动控制处理，而通过遥控器组合按键触发，具体如下：

- `LB + 方向键下` ：触发下蹲动作。机器人需处于站立状态，可下蹲坐在躺椅，随后进入阻尼模式。
- `LB + 方向键右` ：触发蹲起动作。机器人需处于下蹲状态，完成蹲起后自动进入行走模式。

执行蹲下或蹲起动作前，应确认机器人周边空间充足、支撑条件可靠，且无人员处于潜在碰撞范围内。

第五章 运动控制与导航

本章主要说明机器人在行走模式下的运动控制方式、控制模式切换及与导航相关的基础接口约束。涉及更复杂的自主导航算法、路径规划策略和高级感知能力时，应结合实际软件版本与项目配置进一步确认。

5.1 步态模式选择

当前版本已明确支持基于行走模型的双足运动控制。机器人在完成准备状态并站稳后，可进入行走模型（强化学习）执行前进、横移和自旋等基础运动。

提示（Notice）：

- 本说明书当前版本未对快走、上下楼梯、斜坡行走等扩展步态进行详细展开。
- 若后续版本支持更多步态模式，建议在正式发布时补充对应的使用条件、速度范围和风险说明。

5.2 路径规划与自主导航设置

机器人支持两种基础控制模式：

- 遥控模式
- 导航模式

默认控制模式为遥控模式。通过按住 `RT` 并连续按 3 次 `LT`，可在遥控模式和导航模式之间切换；重复相同操作可切换回原模式。

模式切换规则如下：

- 遥控模式：只接收自定义消息控制。
- 导航模式：只接收 `cmd_vel` 消息控制。

在导航模式下，可通过 ROS 话题 `/cmd_vel` 发送 `geometry_msgs/Twist` 消息进行运动控制。示例如下：

```
ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/Twist "linear:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.3" --once
```

注意（Caution）：

- 在切换控制模式前，应明确当前控制链路和接管责任，避免因模式不一致导致指令无效或误判。
- 路径规划算法、地图构建方式和自主导航任务编排不在当前说明书版本展开，后续可根据软件版本补充。

5.3 避障与环境感知功能

机器人具备深度相机、激光雷达和 IMU 等传感器，可为环境感知、姿态估计和运动控制提供基础数据支持。

当前版本说明如下：

- 深度相机主要用于近距离环境感知和视觉相关任务。
- 激光雷达可为环境探测和导航相关功能提供数据基础。
- IMU 用于姿态、加速度和角速度信息获取，可通过控制面板实时查看状态。

提示（Notice）：

- 避障策略的触发逻辑、阈值设置和算法行为与具体软件版本有关，正式交付时应以实际版本说明为准。
- 在未充分验证避障能力前，不应将机器人直接投入复杂人群环境或高风险开放场景。

5.4 跌倒检测与自我保护机制

当前版本说明书中，不对机器人跌倒后自主恢复、自动保护动作或起身策略作统一承诺。机器人在紧急下电、阻尼切换或异常失稳情况下，均存在失去支撑并摔倒的风险。

用户应重点遵守以下原则：

- 无线急停仅用于紧急危险场景，触发后机器人可能直接摔倒。
- 进入阻尼模式前，必须具备吊装保护或人工稳定控制条件。
- 在高风险测试或算法验证场景中，应优先配置外部保护措施，而非依赖机器人自动保护能力。

5.5 手动接管与运动限制设置

5.5.1 ROS 自定义消息运动控制

在遥控模式下，机器人接收 `/inner_motion_cmd` 话题上的自定义消息 `robot_msgs/msg/RemoteControlMotion` 进行运动控制。示例如下：

```
ros2 topic pub /inner_motion_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlMotion "{token: '', vx: 0.5, vy: 0.0, v
```

常用示例如下：

```
# 向前移动
ros2 topic pub /inner_motion_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlMotion "{token: '', vx: 0.5, vy: 0.0, v

# 向后移动
ros2 topic pub /inner_motion_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlMotion "{token: '', vx: -0.5, vy: 0.0,

# 向左移动
ros2 topic pub /inner_motion_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlMotion "{token: '', vx: 0.0, vy: 0.5, v

# 向右移动
ros2 topic pub /inner_motion_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlMotion "{token: '', vx: 0.0, vy: -0.5,

# 向左转动
ros2 topic pub /inner_motion_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlMotion "{token: '', vx: 0.0, vy: 0.0, v

# 向右转动
ros2 topic pub /inner_motion_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlMotion "{token: '', vx: 0.0, vy: 0.0, v
```

字段说明如下：

- `token` ： 当前版本暂未使用。
- `vx` ： 前进/后退速度值，范围为 `-0.5 ~ 1.0 m/s` 。
- `vy` ： 左移/右移速度值，范围为 `-0.5 ~ 0.5 m/s` 。
- `vyaw` ： 左右自旋速度值，范围为 `-1.5 ~ 1.5` 。
- `gait_step` ： 步态参数，默认值为 `1.0` ，当前版本可保持默认。

- `is_continous`：速度维持标志。`false` 表示接收单次速度控制指令；`true` 表示机器人持续使用当前速度指令。

注意（Caution）：

- `is_continous=true` 的危险度较高，当前建议普通用户不要使用。
- 上述示例中的 `0.5` 或 `-0.5` 仅为参考值，实际应结合场地条件、任务目标和安全要求调整。
- 机器人存在后退控制需求时，建议优先使用原地自旋调整朝向后，再使用前进指令移动，不建议直接依赖后退指令。

5.5.2 手动接管原则

当机器人处于动态运行状态时，手动接管应优先遵循以下原则：

- 正常控制情况下，应优先通过遥控器摇杆回中、模式切换或规范动作结束流程停止运动。
- 受保护条件下需要快速卸力时，可按要求进入阻尼模式。
- 出现失控、人员风险或其他紧急危险时，应立即使用无线急停器。

第六章 高级功能与编程接口

本章主要说明机器人在开发、测试和二次集成中的可编程控制接口。所有接口应在明确机器人状态、安全保护条件和控制模式的前提下使用。

6.1 预设任务与场景模式

机器人支持多种预设动作或表演模型，可用于展示、交互和实验验证。相关模型既可通过遥控器组合按键触发，也可通过 ROS 话题进行切换。

6.2 视觉识别与交互功能

机器人具备深度相机、麦克风阵列和扬声器，可支持视觉感知和基础语音交互能力。当前版本说明书主要说明硬件和测试入口，不对具体视觉识别算法、识别对象种类和交互策略作统一约束。

提示（Notice）：

- 控制面板中的语音播报区域可用于基础语音链路测试。
- 更复杂的视觉识别、人机交互逻辑和场景任务应结合具体软件版本单独说明。

6.3 手臂/末端执行器操作（如有）

当前版本机器人末端为预留安装位，默认不含标配灵巧手或夹爪。因此，本说明书不展开末端执行器操作流程。

若后续配置扩展末端执行器，应补充以下内容：

- 末端执行器型号与安装方式
- 通信接口与供电要求
- 控制指令与安全限制

6.4 开发者 API 接口说明

当前版本可确认的编程接口基于 ROS 2 话题机制。开发者在使用前，应先确认机器人已进入正确控制模式。

6.4.1 模型切换接口

将机器人处于《4.3.3 机器人准备与运行流程》章节中的第4步的进入行走模型状态。

通过 `/inner_change_cmd` 话题发送 `robot_msgs/msg/RemoteControlChange` 消息，可切换机器人模型或动作。

部分模型或动作切换示例如下：

```
# 打招呼（持续），第一次发送启动动作，第二次发送停止动作
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'rhello_mjl

# 鼓掌（持续），第一次发送启动动作，第二次发送停止动作
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'handclap_m

# 比心
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'heart_mjla

# 敬礼
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'salute_zlf

# 握手
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'shake_mjla

# 静太极
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'tjw_mjlab'

# 迎宾1（持续）
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'yb1'}" --c

# 迎宾2（持续）
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'yb2'}" --c

# 迎宾2-左手（持续）
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'yb2_left'}

# 迎宾3（持续）
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'yb3'}" --c

# 迎宾3-左手（持续）
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'yb3_left'}

# 迎宾4（持续）
ros2 topic pub /inner_change_cmd robot_msgs/msg/RemoteControlChange "{key: 'model', val: 'yb4'}" --c
```

机器人模型或动作切换后，当前模型或动作状态可通过以下命令订阅：

```
ros2 topic echo /robot_model
```

状态示例：

```
---
key: model
val: handclap_mjlab
```

6.4.2 运动控制接口

6.4.2.1 基于模型的运动控制

运动控制接口分为两类：

- 遥控模式下的 `/inner_motion_cmd`
- 导航模式下的 `/cmd_vel`

具体说明已在第五章中给出，开发者应结合控制模式使用对应接口。

6.4.2.2 基于规则的运动控制

将机器人处于《4.3.3 机器人准备与运行流程》章节中的第3步的准备状态，通过发送机器人状态切换指令，将当前机器人切换成规则控制模式

```
ros2 topic pub -1 /change_robot_state robot_msgs/msg/RobotState "{header: {time: {sec: 0, nanosec: 0
```

此时机器人的控制权限将完全放开，通过订阅全身关节状态获取电机状态信息

```
ros2 topic echo /all_joint_state
```

通过发送全身关节指令控制电机运动

```
ros2 topic pub /all_joint_cmd robot_msgs/msg/AllJointCmd "{header: {time: {sec: 0, nanosec: 0}, trac
```

6.4.3 头部控制接口

通过 `/head_control` 话题发送 `robot_msgs/msg/RemoteControlHead` 消息，可控制头部旋转和俯仰电机。

字段说明如下：

- `pos_roll`： 旋转电机位置，大于 0 往左转，小于 0 往右转，范围 `-90° ~ 90°`。
- `pos_pitch`： 俯仰电机位置，大于 0 往前倾，小于 0 往后仰，范围 `-45° ~ 45°`。
- `is_absolute`： 绝对位置标志。 `true` 表示使用绝对位置， `false` 表示使用相对位置。

示例如下：

```
# 头部电机归零
ros2 topic pub /head_control robot_msgs/msg/RemoteControlHead "{pos_roll: 0.0, pos_pitch: 0.0, is_ab

# 头部旋转电机向左转动 5°，俯仰电机向前倾 5°
ros2 topic pub /head_control robot_msgs/msg/RemoteControlHead "{pos_roll: 5.0, pos_pitch: 5.0, is_ab

# 头部旋转和俯仰电机超限测试
ros2 topic pub /head_control robot_msgs/msg/RemoteControlHead "{pos_roll: 95.0, pos_pitch: 55.0, is_

# 头部旋转和俯仰电机超限测试
ros2 topic pub /head_control robot_msgs/msg/RemoteControlHead "{pos_roll: -95.0, pos_pitch: -55.0, i
```

警告（Warning）：

- 头部控制命令应严格遵守角度范围，避免长期超限测试导致机构风险。
- 在机器人执行动态动作时，不建议叠加高风险头部控制测试。

第七章 日常维护与保养

本章主要说明普通用户可执行的日常维护与保养要求。涉及关节拆装、内部线缆维护、控制器维修、重新标零或其他专业性操作时，应由具备条件的技术人员处理。

7.1 清洁与外观保养规范

机器人在日常使用后，应根据环境情况对外观和关键感知部件进行基础清洁，以保持设备整洁并降低感知异常风险。

可进行常规清洁的部位包括：

- 机身外壳表面
- 传感器外表面
- 电池外表面
- 背部把手和外露非精密结构表面

清洁时建议使用干燥、柔软、无明显掉絮的清洁布。必要时可使用少量中性清洁剂配合擦拭，但不得使液体流入设备内部。

注意（Caution）：

- 不得对关节缝隙、接口内部、带电部位或机身内部直接喷水、泼液或使用大量湿布擦洗。
- 不得使用强腐蚀性溶剂、酒精浸泡、尖锐工具或硬质刷具清洁设备表面。
- 清洁前应确保机器人处于安全静止状态，必要时先断电并拆下电池。

7.2 关节与传动部件维护

普通用户在日常使用中，不应自行拆解关节或传动部件。日常维护重点应放在外观观察和异常识别上。

建议定期检查以下内容：

- 关节外部是否存在磕碰、松动、裂纹或异常变形
- 关节运动时是否出现异常卡滞、异响或明显发热
- 运动后各关节状态显示是否正常，是否存在超限或断连提示

若发现异常，应停止继续使用，并由具备条件的人员进一步检查。

7.3 电池维护与更换周期

电池属于关键供电部件，日常使用中应做好充放电和存放管理。

建议遵守以下要求：

- 按照第三章要求拆下电池后单独充电。
- 避免电池受到跌落、冲击、挤压、穿刺或高温暴晒。
- 长时间不使用时，应定期检查电池状态，并按规范进行维护充电。
- 若发现电池鼓包、异味、异常发热、壳体破损或指示异常，应立即停止使用。

电池更换周期与实际使用频率、充放电习惯、环境温度和电池健康度相关，当前版本说明书不统一给出固定更换周期，建议结合实际检测结果和售后建议处理。

7.4 传感器清洁与校准检查

机器人配备深度相机、激光雷达和 IMU 等传感器。用户可进行基础外观清洁和运行状态检查，但不建议普通用户自行执行复杂内部校准操作。

建议重点检查以下内容：

- 深度相机视窗是否存在灰尘、指纹、污渍或遮挡
- 激光雷达外表面是否清洁，是否存在遮挡或碰撞痕迹
- 控制面板中的 IMU 状态数据是否异常
- 开机自检和运行过程中是否出现与传感器相关的异常表现

如需进行零位修正、专项校准或传感器深度配置，应由具备条件的人员按照专门技术流程执行。

7.5 软件更新与日志管理

普通用户不进行固件升级操作。日常维护中，更重要的是关注日志信息和运行异常记录。

建议操作人员在以下情况下保存或记录系统日志：

- 开机自检失败
- 关节断连或关节超限
- 动作异常、姿态异常或控制异常
- 网络通信异常或模式切换异常

控制面板中的系统日志区域可用于辅助查看模块启动、自检结果、状态切换和异常提示等信息。

7.6 定期维护计划表

建议按照以下周期执行基础维护：

周期	维护项目	建议内容
每次使用前	外观与安全检查	检查电池、急停器、机体外观、场地和传感器表面
每次使用后	基础清洁	擦拭机身外壳、传感器外表面和电池外表面
每周或按高频使用情况	运行状态复查	检查关节状态、日志记录、网络连接和遥控器状态
每月或按项目周期	综合维护检查	由具备条件的人员评估关节状态、电池健康度、 零位偏差和关键部件磨损情况

提示（Notice）：

- 若机器人在高频演示、复杂实验或室外受限环境中使用，应适当缩短维护检查周期。
- 建议结合附录中的维护保养记录表，持续记录维护时间、异常现象和处理结果。

第八章 故障诊断与排除

本章主要针对普通用户在使用过程中可能遇到的常见故障现象，提供基础排查思路和处理建议。涉及内部硬件维修、专业校准、关节拆装或软件深度调试时，应由具备条件的技术人员处理。

8.1 常见故障现象与处理建议

故障现象	可能原因	处理建议
开机自检失败	关节通信断开； 关节当前位置与零位角度差过大； 机体姿态异常	停止后续操作，检查机器人姿态、 关节状态和系统日志； 必要时断电并联系技术人员
关节断连	关节通信异常； 相关模块未正常启动； 线缆或连接异常	通过控制面板查看关节状态和系统日志； 不得继续执行动态动作
关节超限	当前姿态异常； 关节位置偏差过大； 执行动作不合规	停止运动，排查当前姿态和控制输入， 必要时重新初始化
机器人无法进入准备状态	自检未成功； 机器人未处于悬吊保护状态； 组合按键操作不符合条件	确认自检成功、悬吊状态正确，并重新执行 `LB + RB + A`
机器人无法进入行走模型	准备状态未完成； 机器人未放下站稳； 当前模式或状态不满足要求	确认系统提示“准备完成”， 并检查机器人站立状态后重新执行 `LB + RB + B`

故障现象	可能原因	处理建议
网络无法连接	网线连接异常；网口使用错误； 本机网络配置不正确	优先使用靠近机器人中间的默认有线网口， 确认 IP 配置及物理连接状态
控制面板打不开	IP 地址错误； 浏览器地址或端口错误； 网络未连通	确认访问地址为机器人 IP + `8088` ， 并先测试网络连通性
机器人运动不稳或姿态异常	场地不平整；控制输入不合适； 姿态或关节状态异常	立即停止运动，检查地面条件、控制输入、 自检结果和 IMU/关节状态
电池无法正常充电或电量异常	电池连接异常；充电器状态异常； 电池健康度下降	检查连接顺序、指示灯状态和电池外观， 异常时停止充电

8.2 自检报错处理流程

当机器人开机后提示自检失败时，建议按以下流程处理：

1. 立即停止后续准备、进入模型或动作控制操作。
2. 确认机器人当前姿态是否安全，必要时先断电。
3. 通过控制面板查看关节状态颜色提示和系统日志信息。
4. 重点检查是否存在关节断连、关节超限或机体姿态异常。
5. 在未查明原因前，不得强行继续运行。
6. 如问题无法排除，应由具备条件的人员进一步处理。

提示（Notice）：

- 自检失败时继续运行，可能导致姿态异常、误动作或跌倒风险。
- 对于长期使用后出现的零位偏差问题，可在具备条件时配合专用工具进行重新标零。

8.3 平衡异常/行走不稳排查

当机器人出现站立不稳、行走发飘、横摆明显或姿态异常时，可优先排查以下内容：

- 场地是否平整、干燥，是否存在湿滑、起伏或障碍物
- 机器人是否已按规范完成准备状态和进入模型流程
- 当前摇杆输入、ROS 速度指令或控制模式是否正确
- IMU 状态数据是否异常
- 关节状态是否存在黄色或红色提示

处理建议如下：

1. 立即降低控制输入或停止当前运动。
2. 将机器人恢复至安全可控状态。
3. 检查场地条件、自检状态、关节状态和 IMU 状态。
4. 必要时重新初始化后再进行测试。

8.4 通信中断与重连方法

若出现网络无法连接、远程登录失败或控制面板无法访问等通信异常，建议按以下顺序排查：

1. 检查计算机与机器人是否正确连接到默认有线网口。
2. 确认机器人默认 IP 地址是否为 `192.168.12.100` ，并检查本机网段配置是否正确。
3. 检查网线、接口接触情况及网络指示状态。
4. 重新尝试使用 `NoMachine` 远程登录。
5. 重新尝试通过浏览器访问机器人 IP + `8088` 。

若无线连接异常，建议优先切换回有线方式进行排查和恢复。

8.5 硬件故障识别与报修流程

当出现以下情况时，建议视为疑似硬件故障，并暂停继续使用：

- 关节持续断连或重复报错
- 电池鼓包、异常发热、壳体破损或无法正常供电
- 传感器外观受损、明显松动或感知异常持续出现
- 机身结构件破损、变形或关键连接部位松动
- 风扇、接口区或其他关键部位出现异常异响、异味或冒烟现象

报修时建议同时提供以下信息：

- 设备型号与编号
- 故障发生时间和使用场景
- 控制面板截图或系统日志信息
- 故障前后的操作步骤说明

8.6 系统重置与恢复

如需重新开始准备流程，可在机器人重新置于悬吊状态后，通过遥控器组合按键 `LB + RB + X` 执行重置初始化。

注意（Caution）：

- 重置初始化不等同于恢复出厂设置。
- 当前版本说明书不提供普通用户级别的恢复出厂设置操作。
- 在异常原因未查明前，不应反复通过重置初始化替代故障排查。

第九章 存储与运输

本章主要说明机器人在长期存放、短距离搬运和常规运输过程中的基本要求，以降低结构损伤、电池风险和运输过程中的二次故障。

9.1 长期存储条件与电池保养

当机器人需要长期停用或存放时，应先完成清洁检查，并将电池从机器人本体上拆下后单独存放。

建议执行以下要求：

- 机器人本体与电池分开存放。
- 存放前检查机身外观、电池外观和接口区域是否存在异常。
- 电池应避免长期处于完全亏电、异常高温或受潮环境。
- 长时间存放期间，应定期检查电池状态并按规范进行维护充电。

提示（Notice）：

- 长期存放前，建议同步记录设备当前状态、存放时间和电池状态，便于后续重新启用。
- 若电池在存放期间出现鼓包、异味、异常发热或壳体损伤，应停止继续使用。

9.2 短距离搬运与移动规范

机器人短距离搬运时，应由至少两人配合扶持或搬运，必要时结合吊装保护。不得单人强行搬运，不得通过拖拽下肢、抓提关节部位或其他不规范方式移动设备。

搬运时建议遵守以下原则：

- 确保机器人处于断电或安全静止状态。
- 优先利用可靠支撑点和背部把手进行受控辅助搬扶。
- 搬运路径应提前清理，避免门槛、线缆、台阶边缘和湿滑区域。

9.3 运输包装与固定要求

机器人运输时，应优先使用原包装箱体或等效固定工装，并将机器人固定在受控支撑状态下运输，不得以站立自由状态运输。

建议遵守以下要求：

- 使用与设备尺寸和重量匹配的包装箱体或保护工装。
- 运输前确认机器人已可靠固定，避免晃动、滑移、碰撞和跌落。
- 电池应根据运输要求单独处理和固定，不应松散放置在包装内。
- 遥控器、无线急停器、充电器及其他附件应分类包装，避免与机器人本体硬性碰撞。

9.4 温湿度与防护要求

机器人及配套电池在存储和运输过程中，应避免高温、低温、受潮、凝露、积水和强腐蚀性环境。

建议遵守以下原则：

- 存储环境应保持干燥、通风、无明显粉尘和无腐蚀性气体。
- 运输过程中应采取必要的防潮、防震和防压措施。
- 设备从低温环境转入温暖环境后，如存在凝露风险，应待设备恢复稳定后再上电使用。

注意（Caution）：

- 不得在强雨、积水或明显受潮状态下搬运、装箱或重新上电。
- 存储和运输环境不当，可能导致电池性能下降、传感器异常、接口腐蚀或结构损伤。